

অধ্যায়-১

ইনস্ট্রুমেন্টের পরিসর বৃদ্ধি

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বিদ্যুৎ প্রকৌশলে পরিমাপকৃত রাশিগুলোর নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৪

উত্তর : বিদ্যুৎ প্রকৌশলে পরিমাপকৃত রাশিগুলো নিম্নরূপ :
ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স, পাওয়ার, এনার্জি।

*** ২। ইনস্ট্রুমেন্টের রেঞ্জ বাড়ানোর উপায়গুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৯, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৪

উত্তর : ইনস্ট্রুমেন্টের রেঞ্জ বাড়ানোর উপায়গুলো নিম্নরূপ :

- ১) শান্ট রেজিস্টর
- ২) মাল্টিপ্লায়ার
- ৩) কারেন্ট ট্রান্সফরমার
- ৪) পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার
- ৫) রেজিস্ট্যান্স পটেনশিয়াল ডিভাইডার এবং
- ৬) ক্যাপাসিট্যান্স পটেনশিয়াল ডিভাইডার।

*** ৩। শান্ট (Shunt) কাকে বলে? এটি কোন পদার্থের তৈরি?

বাকশির্বো- ২০০৭, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ২৪

উত্তর : অ্যামিটার রেঞ্জ বৃদ্ধির জন্য এর কয়েলের সাথে প্যারাললে যে লো-রেজিস্ট্যান্স সংযোগ করা হয় তাকে শান্ট বলে। এটি ম্যাঙ্গানিনের তৈরি।

* ৪। মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের মুভিং কয়েল সর্বোচ্চ কত কারেন্ট এবং কত ভোল্টেজ বহন করতে পারে?

উত্তর : মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের মুভিং কয়েল সর্বোচ্চ 50mAmp কারেন্ট এবং সর্বোচ্চ 50 mVolt ভোল্টেজ বহন করতে পারে।

*** ৫। কোন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে শান্ট ব্যবহার করা হয়?

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৬

উত্তর : অ্যামিটারের সাথে শান্ট রেজিস্টর ব্যবহার করা হয়।

*** ৬। শান্ট রেজিস্ট্যান্সের জন্য উত্তম পদার্থ কোনটি?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৬

উত্তর : শান্ট রেজিস্ট্যান্সের জন্য উত্তম পদার্থ ম্যাঙ্গানিন।

*** ৭। শান্টের মাল্টিপ্লাইং পাওয়ার বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৭, ১২, ১২'পরি, ১৫, ১৯'পরি, ২১, ২৫

উত্তর : অ্যামিটার শান্টের ক্ষেত্রে লোড কারেন্ট এবং অ্যামিটার কারেন্টের অনুপাতকে শান্টের মাল্টিপ্লাইং পাওয়ার বলে।

এখানে, I_L = লোড কারেন্ট I_m = অ্যামিটার কারেন্ট

N = মাল্টিপ্লাইং পাওয়ার

$$\text{মাল্টিপ্লাইং পাওয়ার, } N = \frac{\text{লোড কারেন্ট}}{\text{অ্যামিটার কারেন্ট}} = \frac{I_L}{I_m}$$

*** ৮। সোয়াম্পিং রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্স খুব কম হলে অত্যধিক পরিমাণে কারেন্ট প্রবাহিত হলে ইনস্ট্রুমেন্টের কয়েল পুড়ে যেতে পারে। এখন ইনস্ট্রুমেন্টের কারেন্ট বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে সিরিজে যে রেজিস্ট্যান্স সংযোগ করা হয়, তাকে সোয়াম্পিং রেজিস্ট্যান্স বলে। এটি ম্যাঙ্গানিন এবং তামার 20: 1 হতে 30: 1 অনুপাতের মিশ্রণে তৈরি।

** ৯। ভোল্টমিটার মাল্টিপ্লায়ারকে ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য কী করতে হয়?

বাকশির্বো- ২০০৬, ১২'পরি, ১৮

উত্তর : ভোল্টমিটারের কয়েল মূলত ইন্ডাকটিভ জনিত। এসি সরবরাহ করলে ইন্ডাকট্যান্সের জন্য ফ্রিকুয়েন্সিজনিত প্রভাব সৃষ্টি হয়। ফ্রিকুয়েন্সিজনিত এই প্রভাব দূর করার জন্য সিরিজ রেজিস্ট্যান্সের সাথে প্যারাললে একটি ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে হয়।

$$\text{ক্যাপাসিটর, } C = \frac{0.41L}{R_s^2}$$

এখানে, R_s = সিরিজ রেজিস্ট্যান্স, L = কয়েলের ইন্ডাকট্যান্স
১০। সোয়াম্পিং রেজিস্ট্যান্সের কাজ কী? বাকশির্বো- ২০১০, ১৪'পরি

উত্তর : কোনো ইনস্ট্রুমেন্টে প্রবাহিত অত্যধিক কারেন্ট হতে অতিরিক্ত কারেন্ট নিজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানোর মাধ্যমে ইনস্ট্রুমেন্টকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করাই সোয়াম্পিং রেজিস্ট্যান্সের কাজ।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যামিটার শান্টের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : অ্যামিটার শান্টের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ১) অ্যামিটার শান্ট রেজিস্ট্যান্স অবশ্যই লো-রেজিস্ট্যান্স হতে হবে।
- ২) ইনস্ট্রুমেন্ট এবং শান্ট রেজিস্ট্যান্সের তাপমাত্রা সহগ কম হওয়া উচিত এবং একই হওয়া উচিত।
- ৩) শান্ট রেজিস্ট্যান্সকে প্রচুর কারেন্ট বহন ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে।
- ৪) শান্টের প্রতিরোধ সময়ের সাথে পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়।
- ৫) শান্টের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য নয়।

** ২। অ্যামিটার শান্টের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

উত্তর : অ্যামিটার শান্টের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) অত্যন্ত নির্ভুলভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করা যায়।
- ২) অ্যামিটার শান্টকে তুলনামূলক কম খরচে পাওয়া যায়।
- ৩) অ্যামিটার শান্ট দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এটি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না।
- ৪) এটি মুভিং কয়েলের নিরাপত্তা বিধান করে।

অ্যামিটার শান্টের অসুবিধাসমূহ :

- ১) অ্যামিটার শান্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ করার সময় তাপ উৎপন্ন করে।
- ২) উচ্চ পরিমাণের বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করার জন্য বড় মানের শান্ট প্রয়োজন হয়।
- ৩) শান্টে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ৪) শান্ট তাপমাত্রার প্রভাবে প্রভাবিত হয়, ফলে সঠিক মাপ নিশ্চিত করা যায় না।

*** ৩। ইনস্ট্রুমেন্টের পরিসর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১২'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ২০, ২১, ২৫

উত্তর : সাধারণত পরিমাপক যন্ত্রের কয়েলের রেঞ্জ স্বল্প রেঞ্জের হয়ে থাকে। যেমন : মুভিং কয়েলের সর্বোচ্চ কারেন্ট বহন ক্ষমতা 50 mAmp এবং সর্বোচ্চ ভোল্টেজ ড্রপ 50 mV. তবে প্রয়োগক্ষেত্রে আরো বেশি পরিমাণ কারেন্ট ও ভোল্টেজ পরিমাপের প্রয়োজন হয়।